

Estatística Aplicada à Epidemiologia 2

Apresentações e burocracias

Leo Bastos – leonardo.bastos@fiocruz.br

PROCC – Fundação Oswaldo Cruz



- 1 Leo Bastos (PROCC/Fiocruz e IMPA Tech)
- 2 Wagner Tassirani (INI/Fiocruz e ICE/UFRRJ)
- 3 Giseli Nogueira Damacena (ICICT/Fiocruz)
- 4 Heloisa Ferreira (INI/Fiocruz)

- ① Introdução à modelagem estatística
- ② Inferência sob a ótica frequentista e bayesiana
- ③ Modelando um desfecho contínuo
 - Uma exposição categórica: ANOVA
 - Uma exposição contínua: Modelo linear simples
 - Modelo linear geral
 - Várias exposições: Modelo linear **múltiplo**
 - Análise de resíduos
- ④ Métodos de seleção de variáveis (Partial stepwise, Ridge regression)



FIOCRUZ

- ❶ Modelando um desfecho binário
 - Regressão logística simples e múltipla
 - Medidas de associação ajustadas (OR, POR, RR, PR), erro de classificação
 - Confundimento e interação sob a ótica da modelagem
- ❷ Modelos para amostras complexas
- ❸ [Extra] Modelos para dados de outras naturezas (GLM)
 - Dados de contagem (Poisson, Binomial negativa)
 - Tempo até a ocorrência de um evento
- ❹ [Extra] Introdução á inferência causal (Escores de propensão, análise de mediação)



FIOCRUZ

- Aulas teóricas (expositivas 1.5h) e com conteúdo prático (1.5h)
 - 16 sessões*, terças feiras 9 ao meio dia iniciando 11/8 até 24/11*.
 - Conteúdo prático das aulas na linguagem R
 - Trabalhos práticos linguagem livre (R, Python, SAS, SPSS, Excel)
 - Avaliação não está definida, potencialmente 2 provas (modelo linear e modelo logístico) e 2 trabalhos práticos.



FIOCRUZ

- Aulas teóricas (expositivas 1.5h) e com conteúdo prático (1.5h)
 - 16 sessões*, terças feiras 9 ao meio dia iniciando 11/8 até 24/11*.
 - Conteúdo prático das aulas na linguagem R
 - Trabalhos práticos linguagem livre (R, Python, SAS, SPSS, Excel)
 - Avaliação não está definida, potencialmente 2 provas (modelo linear e modelo logístico) e 2 trabalhos práticos.



FIOCRUZ

Esquema das aulas

- Aulas teóricas (expositivas 1.5h) e com conteúdo prático (1.5h)
 - 16 sessões*, terças feiras 9 ao meio dia iniciando 11/8 até 24/11*.
 - Conteúdo prático das aulas na linguagem R
 - Trabalhos práticos linguagem livre (R, Python, SAS, SPSS, Excel)
 - Avaliação não está definida, potencialmente 2 provas (modelo linear e modelo logístico) e 2 trabalhos práticos.



FIOCRUZ

Esquema das aulas

- Aulas teóricas (expositivas 1.5h) e com conteúdo prático (1.5h)
 - 16 sessões*, terças feiras 9 ao meio dia iniciando 11/8 até 24/11*.
 - Conteúdo prático das aulas na linguagem R
 - Trabalhos práticos linguagem livre (R, Python, SAS, SPSS, Excel)
 - Avaliação não está definida, potencialmente 2 provas (modelo linear e modelo logístico) e 2 trabalhos práticos.



FIOCRUZ

Esquema das aulas

- Aulas teóricas (expositivas 1.5h) e com conteúdo prático (1.5h)
 - 16 sessões*, terças feiras 9 ao meio dia iniciando 11/8 até 24/11*.
 - Conteúdo prático das aulas na linguagem R
 - Trabalhos práticos linguagem livre (R, Python, SAS, SPSS, Excel)
 - Avaliação não está definida, potencialmente 2 provas (modelo linear e modelo logístico) e 2 trabalhos práticos.



FIOCRUZ

- Slides e aulas práticas:

<https://github.com/lsbastos/eae2>

- Bibliografia

- Woodward, M. (2014) Epidemiology: study design and data analysis, 3rd ed., CRC Pres.

- Fahrmeier, L., Tutz, G., Pigeot, I., Lang, S., Marx, B. (2013) Regression models, methods and applications. Springer

- Gelman, A. (2004) Statistics for Epidemiology, CRC Press

- Gelman, A., Hill, J., Suhr, A. (2007) Regression and other stories. Cambridge University Press

- Durr, D., Gelman, A., Hill, J., Suhr, A. (2013) Regression and other stories. Second Edition

- Gelman, A.



FIOCRUCRUZ

- Slides e aulas práticas:

<https://github.com/lsbastos/eae2>

- Bibliografia

- Woodward, M. (2014) Epidemiology: study design and data analysis, 3rd ed., CRC Pres.
- Fahrmeier, L.; Kneib, T.; Lang, S.; Marx, B (2013) Regression: models, methods and applications. Springer.
- Jewell, N. (2004) Statistics for Epidemiology, CRC Press.
- Gelman, A; Hill, J.; Vehtari, A. (2020) Regression and other stories. Cambridge University Press.
- Diez, D.; Çetinkaya-Rundel, M.; Barr, C. (2019) OpenIntro Statistics: Fourth Edition.
- Artigos



FIOCRUZ

- Slides e aulas práticas:

<https://github.com/lsbastos/eae2>

- Bibliografia

- Woodward, M. (2014) Epidemiology: study design and data analysis, 3rd ed., CRC Pres.
- Fahrmeier, L.; Kneib, T.; Lang, S.; Marx, B (2013) Regression: models, methods and applications. Springer.
- Jewell, N. (2004) Statistics for Epidemiology, CRC Press.
- Gelman, A; Hill, J.; Vehtari, A. (2020) Regression and other stories. Cambridge University Press.
- Diez, D.; Çetinkaya-Rundel, M.; Barr, C. (2019) OpenIntro Statistics: Fourth Edition.
- Artigos

- Slides e aulas práticas:

<https://github.com/lsbastos/eae2>

- Bibliografia

- Woodward, M. (2014) Epidemiology: study design and data analysis, 3rd ed., CRC Pres.
- Fahrmeier, L.; Kneib, T.; Lang, S.; Marx, B (2013) Regression: models, methods and applications. Springer.
- Jewell, N. (2004) Statistics for Epidemiology, CRC Press.
- Gelman, A; Hill, J.; Vehtari, A. (2020) Regression and other stories. Cambridge University Press.
- Diez, D.; Çetinkaya-Rundel, M.; Barr, C. (2019) OpenIntro Statistics: Fourth Edition.
- Artigos



FIOCRUZ

- Slides e aulas práticas:

<https://github.com/lmbastos/eae2>

- Bibliografia

- Woodward, M. (2014) Epidemiology: study design and data analysis, 3rd ed., CRC Pres.
- Fahrmeier, L.; Kneib, T.; Lang, S.; Marx, B (2013) Regression: models, methods and applications. Springer.
- Jewell, N. (2004) Statistics for Epidemiology, CRC Press.
- Gelman, A; Hill, J.; Vehtari, A. (2020) Regression and other stories. Cambridge University Press.
- Diez, D.; Çetinkaya-Rundel, M.; Barr, C. (2019) OpenIntro Statistics: Fourth Edition.
- Artigos



FIOCRUZ

- Slides e aulas práticas:

<https://github.com/lrbastos/eae2>

- Bibliografia

- Woodward, M. (2014) Epidemiology: study design and data analysis, 3rd ed., CRC Pres.
- Fahrmeier, L.; Kneib, T.; Lang, S.; Marx, B (2013) Regression: models, methods and applications. Springer.
- Jewell, N. (2004) Statistics for Epidemiology, CRC Press.
- Gelman, A; Hill, J.; Vehtari, A. (2020) Regression and other stories. Cambridge University Press.
- Diez, D.; Çetinkaya-Rundel, M.; Barr, C. (2019) OpenIntro Statistics: Fourth Edition.
- Artigos



FIOCRUZ

- Slides e aulas práticas:

<https://github.com/lrbastos/eae2>

- Bibliografia

- Woodward, M. (2014) Epidemiology: study design and data analysis, 3rd ed., CRC Pres.
- Fahrmeier, L.; Kneib, T.; Lang, S.; Marx, B (2013) Regression: models, methods and applications. Springer.
- Jewell, N. (2004) Statistics for Epidemiology, CRC Press.
- Gelman, A; Hill, J.; Vehtari, A. (2020) Regression and other stories. Cambridge University Press.
- Diez, D.; Çetinkaya-Rundel, M.; Barr, C. (2019) OpenIntro Statistics: Fourth Edition.

- Artigos



FIOCRUZ

- Slides e aulas práticas:

<https://github.com/lrbastos/eae2>

- Bibliografia

- Woodward, M. (2014) Epidemiology: study design and data analysis, 3rd ed., CRC Pres.
- Fahrmeier, L.; Kneib, T.; Lang, S.; Marx, B (2013) Regression: models, methods and applications. Springer.
- Jewell, N. (2004) Statistics for Epidemiology, CRC Press.
- Gelman, A; Hill, J.; Vehtari, A. (2020) Regression and other stories. Cambridge University Press.
- Diez, D.; Çetinkaya-Rundel, M.; Barr, C. (2019) OpenIntro Statistics: Fourth Edition.
- Artigos



FIOCRUZ